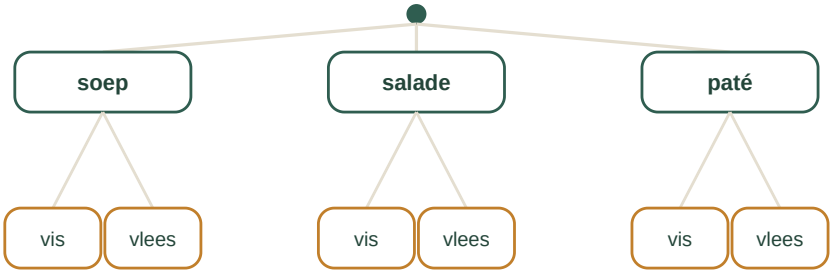
STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De telregels: product, som en complement

Drie regels om te tellen zonder alles op te schrijven: en, of, en niet.

1 De productregel: eerst dit, dan dat

Je gebruikt de **productregel** als je **na elkaar** een eerste en een tweede keuze maakt. Heeft de eerste keuze a mogelijkheden en de tweede b, dan zijn er samen **a maal b** mogelijkheden. Het voegwoord dat je hoort is **en**: een voorgerecht én een hoofdgerecht.



Drie voorgerechten en twee hoofdgerechten: zes menu's. Elke tak bovenaan splitst in twee.

Een menu met **vier** voorgerechten en **zes** hoofdgerechten geeft dus **vierentwintig** menu's van twee gangen. Vijf voorgerechten en vier hoofdgerechten geven er **twintig**.

De regel geldt **niet alleen voor twee keuzes**: je mag hem zo vaak herhalen als er stappen zijn. Drie soepen, vijf hoofdgerechten en twee desserts geven $3 \cdot 5 \cdot 2 =$ **dertig** driegangenmenu's. De twee keuzes moeten ook **niet evenveel mogelijkheden hebben**; dat maakt niets uit.

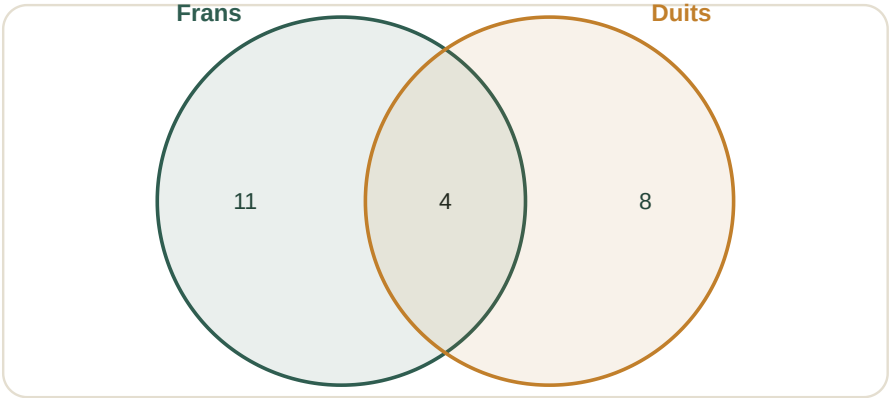
Opgave	Berekening	Aantal
code van 3 cijfers, 0 tot 9, herhaling mag	$10 \cdot 10 \cdot 10$	1000
pincode van 4 cijfers, herhaling mag	10^4	$10\,000$
fietsslot met 4 ringen van 0 tot 9	10^4	$10\,000$
nummerplaat: 3 letters en dan 3 cijfers	$26^3 \cdot 10^3$	$17\,576\,000$
wachtwoord: 2 letters en dan 2 cijfers	$26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10$	$67\,600$
hoorntje met 2 bollen uit 10 smaken, volgorde telt, dezelfde smaak mag	$10 \cdot 10$	100
hetzelfde, maar niet twee keer dezelfde smaak	$10 \cdot 9$	90

Bij dat laatste hoorntje valt er voor de tweede bol **één smaak weg**, namelijk die van de eerste. Dat de tweede keuze van de eerste afhangt, is geen probleem: zolang er voor de tweede keuze telkens **even veel** mogelijkheden zijn, mag je gewoon vermenigvuldigen.

2 De somregel: dit of dat

Kies je **één** ding uit twee groepen, dan **tel je de aantallen op**. Het voegwoord is **of**. Drie talen en vijf sporten, en je kiest één activiteit: **acht** keuzes. Twaalf meisjes en acht jongens, en je vaardigt één leerling af: **twintig** keuzes. Zes keuzevakken waaruit je er één neemt: **zes**.

Er is wel een voorwaarde: de twee groepen **mogen elkaar niet overlappen**. Overlappen ze wel, dan mag je de aantallen niet zomaar optellen, want wie in allebei zit, tel je dan dubbel. Je trekt de overlap er één keer weer af.



Vijftien volgen Frans, twaalf volgen Duits, vier volgen allebei. Samen $11 + 4 + 8 = 23$ leerlingen.

Dus: $15 + 12 - 4$ = **drieëntwintig** leerlingen volgen minstens één van de twee. Reken altijd even na of de stukken samen kloppen met het totaal; dat is de snelste controle die er is.

3 De complementregel: alles min wat niet telt

Het **complement** van een verzameling is alles wat **niet** aan de voorwaarde voldoet. De **complementregel** zegt: het aantal gevallen dat voldoet is **het totaal min het aantal dat niet voldoet**.

Dat lijkt een omweg, en soms is het dat ook. Maar bij **minstens**-vragen bestaat het tegengestelde geval vaak uit veel minder mogelijkheden, en dan is het de kortste weg. Het complement van **hoogstens twee** is **minstens drie**; het complement van **minstens één** is **geen enkele**.

Vraag	Totaal	Wat niet voldoet	Antwoord
3 keer munt gooien, minstens één keer kop	$2^3 = 8$	nul keer kop: 1	7
4 keer munt gooien, alle uitkomsten	2^4	—	16
2 dobbelstenen, minstens één zes	36	geen zes: $5 \cdot 5 = 25$	11
code van 4 cijfers, niet 4 gelijke	$10\,000$	4 gelijke: 10	9990
10 waar-of-niet-waarvragen invullen	2^{10}	—	1024
daarvan met minstens één fout	1024	helemaal juist: 1	1023
25 leerlingen, 7 zonder fiets	25	7	18
getal van 3 cijfers dat niet met nul begint	$9 \cdot 10 \cdot 10$	—	900

> 💡 **Weetje.** De complementregel werkt **alleen als je het totale aantal mogelijkheden kent**. Weet je dat niet, dan heb je niets om van af te trekken. En het resultaat is altijd kleiner dan het totaal: wordt je antwoord groter, dan heb je opgeteld in plaats van afgetrokken.

Je hoeft het woordje **niet** niet letterlijk in de opgave te zien staan om de regel te mogen gebruiken. *Minstens*, *op zijn minst* en *ten minste één* zijn alle drie uitnodigingen om het tegengestelde te tellen.

4 De drie regels door elkaar

Een opgave gebruikt vaak twee regels tegelijk. **Splits ze dan in stukken** en kijk per stuk of het een *en*, een *of*, of een *niet* is.

Een fietspad loopt via drie wegen naar het park en van daar via vier wegen naar school: dat is een *en*, dus $3 \cdot 4 =$ **twaalf** routes. Van vijftig mensen fietsen er dertig, nemen er vijfentwintig de bus en doen er tien allebei: dat zijn $30 + 25 - 10 = 45$ mensen, dus **vijf** doen geen van beide. Daar zitten de somregel met overlap en de complementregel in één opgave.

Onthoud dit

- Productregel: eerst dit én dan dat, dus vermenigvuldigen. Je mag hem zo vaak herhalen als er stappen zijn.
- Somregel: dit óf dat, dus optellen, maar alleen als de groepen elkaar niet overlappen. Overlappen ze wel, trek de overlap er één keer af.
- Complementregel: het totaal min wat niet voldoet. Bij minstens-vragen is dat bijna altijd de kortste weg.
- Het complement van minstens één is geen enkele; dat van hoogstens twee is minstens drie.
- Splits een gemengde opgave in stukken en kijk per stuk of het en, of, of niet is.